Warum jetzt? Bis Ende 2027 laufen fünf Fristen ab – das Alt-ERP kann keine davon halten

31.12.2026
NAV-Partner Pilsen kündigt
Server 2016, kein Failover – Werk liefert 40 % der Gehäuse

01.01.2027
Pflicht E-Rechnungs-Versand
gilt für KVA schon 2027 (Umsatz > 800 T€) – nicht erst 2028

2027
BDE-Terminals am Ende
Ersatzteile nur noch gebraucht (eBay)

03/2027
Salesforce-Vertrag endet
nur noch 1 Jahr Verlängerung ohne Mehrkosten

31.12.2027
Ruhestand K. Brugger
einziger KVA-WARE-Entwickler – „Das Wichtigste ist im Kopf“

Beiratsbeschluss Q3/2025: Abhängigkeit von KVA-WARE bis Ende 2027 auflösen, Entscheidungsvorlage mit ≥ 3 Alternativen bis Q4/2026. Der Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ aus dem Projektauftrag ist bereits verstrichen.

Strategie 2030 ist mit heutiger IT nicht erreichbar

Kennzahl	2025	Ziel
Liefertermintreue	58 %*	> 92 %
Durchlaufzeit Standard	18 AT	10 AT
Lagerbestand	18,9 Mio. €	12 Mio. €
Monatsabschluss Gruppe	14 AT	5 AT
Wartungsverträge	41	300
EBIT-Marge	4,4 %	9 %

* gegen ersten bestätigten Termin; KVA-WARE misst gegen den letzten (71 %)

Kern des Problems: Insellösungen statt durchgängigem Beleg

Kein Konfigurator im ERP
Excel-Tool „KonfiX“ (2009, ohne Betreuer), 38.000 Einzel-Stücklisten, 60 % nie wieder genutzt

Termine ohne Grundlage
keine Kapazitätsplanung, Härterei per Magnettafel, 35 % der FA starten mit Fehlteilen

Keine Rückverfolgbarkeit
keine Seriennummern/Chargen – Rückruf 2024 kostete 180 T€; Installed Base (60.000 Antriebe) unbekannt

Drei Systemwelten
KVA-WARE (nur EUR, nur DE), NAV Pilsen, Bexio CH – Konsolidierung in Excel

Quellen: Fallpaket KVA: Projektauftrag v1.2; IT-Architektur IST v0.9; Controlling 2025; Interviews 04, 06, 09–11; Beiratsprotokoll Q3/2025; Mail Nováková 04.02.2026; Helpdesk T25-0412; E-Rechnung: IHK Frankfurt/BMF.

Aus 111 Rohanforderungen wird ein Kern aus 8 K.o.-Kriterien – fünf Zielkonflikte sind aufzulösen

K.-o.-Kriterien (Ausschluss bei Nichterfüllung)

	Kriterium
K1	Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration
K2	Projektfertigung Engineer-to-Order
K3	Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System
K4	Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner
K5	Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung
K6	Implementierungspartner in DE UND CZ
K7	Datenverarbeitung in der EU, transparent
K8	Offene Schnittstellen

Konsolidierung (Artefakt B)

111 Rohanforderungen + 8 neue → 14 K.o. · 61 Muss · 27 Kann · 5 Phase 2 · 6 gestrichen

Lösungsvorgaben umformuliert, z. B. „Ansicht wie F12“ → „Arbeitsplatzübersicht mit Ampel, < 2 s“; „alle 340 Listen“ → Top-40 lt. Nutzungsstatistik

42 Widersprüche mit Fundstelle dokumentiert (Anhang A1)

Zielkonflikte und unser Lösungsvorschlag

Konflikt	Positionen	Vorschlag
Seriennummern	Service/QM: alle Antriebe – Lager/GF Technik: nur Sonder	Alle Antriebe, automatisch beim Typenschilddruck, Scan statt Abtippen
Betriebsmodell	CFO/CEO: SaaS – IT/GF Technik: Private Cloud/On-Prem	Kein K.o.: „SaaS mit Plan B“ (EU-RZ, Exit, Offline-Puffer, 2. Leitung)
Pilsen	Projektauftrag: 2029 – Werk/CFO: sofort	Pilsen zuerst als Pilot (sequenziell), NAV-Überbrückung 9 Monate
CRM	CEO: ein System – Vertrieb: „Salesforce bleibt“	Salesforce bis 03/2028 verlängern + integrieren, CRM-Entscheid 2028
Rückmeldung	Controlling: je Personalnummer – Betriebsrat: lehnt ab	Arbeitsplatzbezogen + Lohngruppen-Mischsatz, Rahmen-BV vor Vertrag

Bewusst KEIN K.o.: Offline-Konfigurator auf dem iPad mit 3D, feste Oberfläche wie KVA-WARE, Anbieter „aus Süddeutschland“ – das sind Lösungsvorgaben oder Präferenzen, keine Anforderungen.

Quellen: Anforderungskatalog Rohfassung 12.02.2026; Interviews 01–12; Flipcharts 21.01.2026; Kick-off 02.12.2025; LK-Ergebnis 18.02.2026; BR-Schreiben 09.02.2026. Details: XLSX Blätter 1–3.

Markt: 16 Optionen geprüft – drei erfüllen alle K.o.-Kriterien und passen zu Größe und Zeitplan

16
Longlist

Mittelstands-ERP für diskrete Fertiger in DACH/CZ + Option 0 (Modernisierung KVA-WARE)

14
Filter K1/K2: Konfigurator + Projektfertigung

raus: Option 0 (KVA-WARE modernisieren), Odoo

6
Filter K4/K6: Lokalisierung + Partner DE UND CZ

raus: Infor CSI, Infor LN, Epicor, PSIpenta, ams.erp, HELIOS; Nachrücker: proALPHA, abas (CZ nicht belegt)

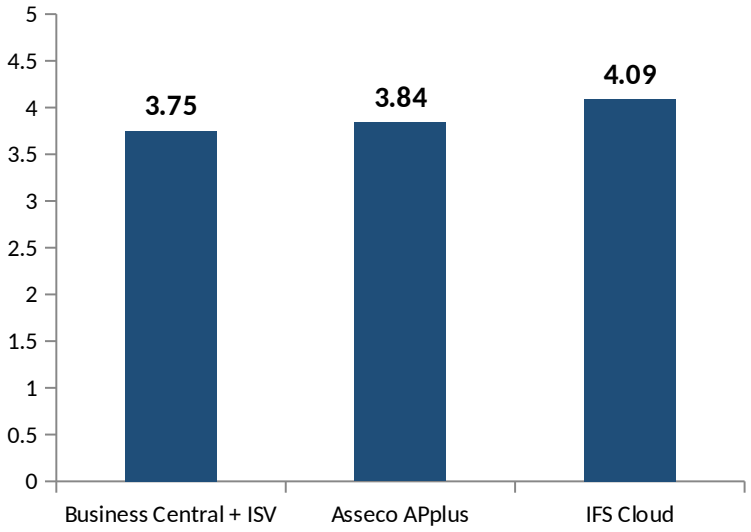
3
Filter Größe, Kosten, Betriebsmodell, Akzeptanz

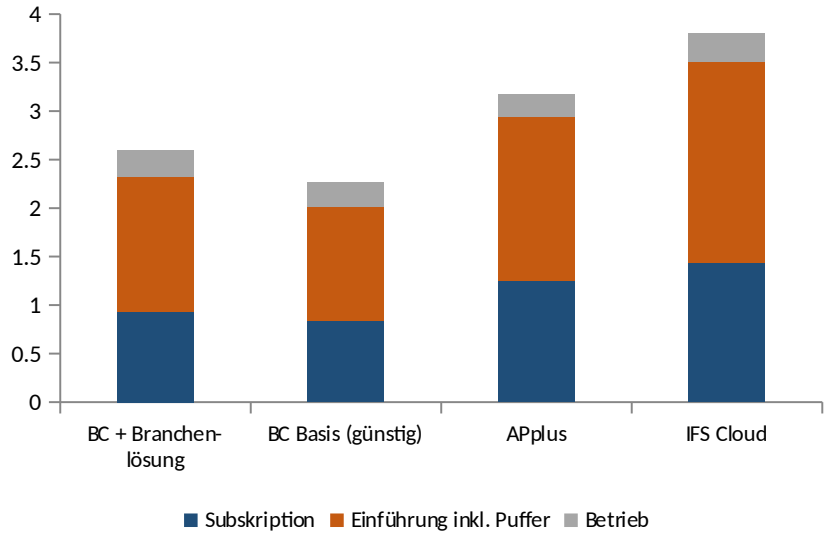
raus: SAP S/4 Public (nur SaaS, kein E-Invoicing CZ), SAP S/4 Private, D365 F&SCM (überdimensioniert)

Shortlist: ① Business Central + Branchenlösung (SaaS, Plan B Hosting, CZ-Lokalisierung von Microsoft) ② Asseco APplus (Variantenfertigung DE, CZ-Lokalisierung im RFI bestätigen) ③ IFS Cloud (ETO/Service, EU-Anbieter, SaaS oder kundenbetrieben)

Quellen: Herstellerseiten und Primärquellen (Abruf 10/2026): learn.microsoft.com (BC CZ-Lokalisierung), erp-software.org/applus, ifs.com Partnerverzeichnis, SAP KBA 3744200; vollständige Longlist mit Begründung und Prüfstatus: XLSX Blatt 5, Anhang A2.

IFS bietet den höchsten Nutzen – Business Central das beste Verhältnis von Nutzen zu Kosten





	BC + Branchen-lösung	APplus	IFS Cloud
Nutzwert	3,75	3,84	4,09
TCO 5 J.	2,6 Mio. €	3,2 Mio. €	3,8 Mio. €
Nutzwert je Mio. €	1,44	1,21	1,08
Pilsen bis Q3/2027	realistisch	unsicher	knapp
Hauptrisiko	Konfigurator über Partner	CZ offen	Kosten, Komplexität

So lesen wir das Ergebnis

- IFS liegt 0,34 Punkte vor BC – vor allem bei ETO, Service und Konfigurator (Phase-2-Themen bzw. PoC-prüfbar).
- IFS kostet rund 1,2 Mio. € (+46 %) mehr; BC ist bei „Fokus Zeit & Pilsen“ gleichauf mit IFS (Sensitivität, A3).
- APplus fällt wegen offener CZ-Lokalisierung zurück – bei Bestätigung im RFI Platz 2.

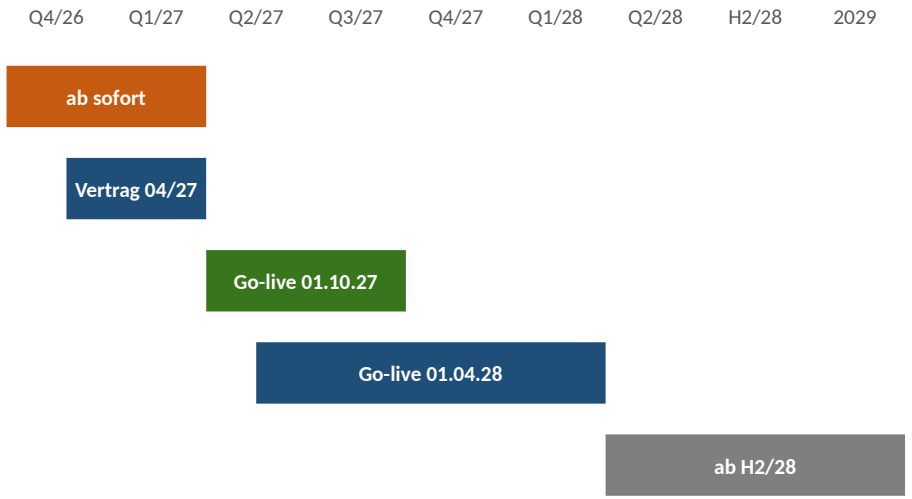
Budget: keine Option passt in 1,2 Mio. € oder < 1 Mio. €

- Der Projektauftrag rechnet interne Kosten mit 120 T€ (realistisch 350–450 T€) und nur 3 Jahre Lizenzen.
- Auch die günstige Variante (BC Basis, 2,3 Mio. €) liegt über der CFO-Grenze von 1,5 Mio. €.
- Einordnung: 0,5–0,9 % vom Umsatz p. a.; Nutzen 0,5–0,9 Mio. € p. a. + 3–4 Mio. € Liquidität aus Bestandsabbau.

Quellen: Eigene Nutzwertanalyse (10 Kriterien, Gewichte vorab festgelegt) und TCO-Modell, XLSX Blätter 6–9. BC-Preise lt. Microsoft-Preisänderung 11/2025 (USD→EUR); APplus/IFS-Preise nicht öffentlich = gekennzeichnete Annahmen, im RFP zu validieren.

Empfehlung: Business Central + Branchenlösung als Favorit – Vertrag erst nach bestandenem Konfigurator-Test

Roadmap



Warum Business Central?

- Bestes Verhältnis von Nutzen zu Kosten (1,44 Nutzwertpunkte je Mio. € vs. 1,08 bei IFS).
- Einziger Kandidat, mit dem Pilsen vor Ende 2027 realistisch live gehen kann – DataSoft und viele CZ-Partner kennen BC.
- Gleiche Software als SaaS oder beim deutschen Hoster → beantwortet „Cloud mit Plan B“ (IT, GF Technik, BR).

Bedingung (Lehre aus 2016):

Vertrag erst, wenn die Branchenlösung den KVA-Baukasten im PoC abbildet. Scheitert der PoC → IFS Cloud (+1,2 Mio. €); APplus nur bei bestätigter CZ-Lokalisierung.

Größte Risiken: Konfigurator · Key-User-Kapazität · Stammdaten · revidierte Entscheidungen → Gegenmaßnahmen in A5

Das muss die Geschäftsführung entscheiden

1 Budget: 5-J.-TCO bis 3,0 Mio. € freigeben (BC 2,6 Mio. € + Reserve) statt 1,2 Mio. €

2 Funktionstiefe oder Kosten/Tempo: BC (Favorit) oder IFS – nach dem PoC im März 2027

3 Termin: Go-live Singen 01.04.2028 statt 01.01.2028; Bereitschaft Brugger + RPG-Dienstleister als Brücke

4 Pilsen zuerst: NAV-Überbrückung mit DataSoft bis 09/2027 verhandeln

5 Seriennummer für alle Antriebe – endgültig, Änderung nur per Lenkungskreis

6 Salesforce 1 Jahr verlängern; CRM-Entscheidung 2028

7 Key User zu 20–30 % freistellen, externer Projektleiter, Exportkontrollbeauftragten benennen

8 E-Rechnungs-Konverter für KVA-WARE sofort beauftragen (Pflicht ab 01.01.2027)

Quellen: Eigene Empfehlung auf Basis XLSX Blätter 1–9; Termine aus Mail Nováková 04.02.2026, Int. 04 (Brenner), LK 18.02.2026; Nächste Schritte bis Vertrag: Anhang A6.

Anhang A1 – Die wichtigsten Widersprüche (Auszug aus 42, vollständig in XLSX Blatt 1)

ID	Thema	Aussage A	Aussage B	Lösungsvorschlag
W-01	Budget	Projektauftrag v1.2 Kap. 5: 1,2 Mio. € (Einführung + 3 J. Lizenzen, interne Kosten 120 T€)	Int. 01 Kessler: „unter 1 Mio.“; Int. 02 Vogt: „mehr als 1 Mio. mache ich nicht mit“; Int. 03 / Mail Haller 19.01.: TCO 5 J. max. 1,5 Mio.	Einheitliche Bezugsgröße 5-J.-TCO inkl. interner Kosten (LK-Beschluss 18.02.). Obergrenze auf Basis TCO-Abschätzung neu festlegen (unsere Spanne 2,2–3,8 Mio. €), Budget gegen Business Case stellen
W-02	Interne Kosten	Projektauftrag Kap. 5: interne Freistellungen in 1,2 Mio. enthalten (120 T€)	Mail Haller 19.01.: realistisch 350–450 T€ (10 Key User, 18 Mon., 20–30 %)	In TCO 400–500 T€ interne Kosten ansetzen; Freistellung vertraglich mit Linienvorgesetzten vereinbaren
W-03	Go-live-Termin	Projektauftrag / Kick-off: Go-live Singen 01.01.2028 „nicht verhandelbar“ (Kessler)	Int. 04 Brenner: realistisch Mitte 2028; Int. 02 Vogt: „wird nicht klappen“; Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist bereits verstrichen (Stand 10/2026)	Go-live Singen 01.04.2028 planen (Puffer bis 01.07.2028); Überbrückung Brugger-Wissen durch Dokumentation + Bereitschaftsvertrag (RPG-Dienstleister, ggf. Fa. aus Ulm)
W-04	Verlängerung Brugger	IT-Historie Kap. 3: Brugger: Verlängerung „ausgeschlossen“; Int. 01 Kessler: „will ich nicht“	Int. 03 Haller: 6–12 Monate „verhandelbar“; Int. 04 Brugger: „Wenn es brennt, rufen Sie an. Aber ich mache keinen Vertrag.“	Kein Freelancer-Vertrag als Plan A. Stattdessen: Wissensdokumentation 2027 (versteckte Preislogik, Nachtläufe), Rufbereitschaft auf Stundenbasis anbieten, externer RPG-Dienstleister als Backup
W-05	Scope Pilsen	Projektauftrag Kap. 4/8: Pilsen Phase 2, Go-live 2029; Vogt Mail 04.02.: „NAV läuft doch“; Brenner: parallel „unmöglich“	Int. 11 / Mail Nováková 04.02.: Partner kündigt 31.12.2026 schriftlich, Server 2016 ohne Failover, „We cannot wait until 2029“; Haller: Konsolidierung ab Go-live; Kessler: „vielleicht war das falsch“	Pilsen als Pilot ZUERST (sequenziell, nicht parallel): Go-live Pilsen Q3/2027 auf dem Ziel-ERP; NAV-Betrieb bis dahin über befristeten Notfallsupport + Virtualisierung/Backup des Servers absichern
W-06	Brückenlösung Pilsen	Mail Nováková 04.02.: DataSoft bietet Migration auf Business Central für ca. 2,1 Mio. CZK, 6 Monate; Dvořák: „schnelles separates Cloud-ERP“	Int. 11 Nováková: „Two migrations in three years? No.“; Vogt: „nichts unterschreiben“	Keine isolierte Brücke. Wenn BC Gruppen-ERP wird, ist das DataSoft-Angebot ein möglicher Baustein des Gruppen-Rollouts (Template statt Insel) – sonst nur Notfall-Support verhandeln
W-08	Betriebsmodell	Int. 03 Haller: „Ganz klar SaaS“; Int. 01 Kessler: Cloud „selbstverständlich“; Int. 11 Pilsen: Cloud (keine IT)	Int. 04 Brenner: Private Cloud DE oder On-Prem, „gegen Cloud ohne Plan B“; Int. 02 Vogt: „Cloud ist Miete auf Lebenszeit“, Kauflizenz	Kein K.o. (Kick-off/LK-Beschluss). Bewertungskriterium „SaaS mit Plan B“: EU-Datenhaltung, Exit-Klausel, Wechselmöglichkeit Hosting/On-Prem, Offline-Puffer, 2. Internetleitung (18 T€/J.)
W-10	Seriennummern	Lastenheft 2015: „wird nicht benötigt“ (Vogt); Int. 02 Vogt: für Standard „Bürokratie“; Int. 08 Hummel: nur Sonderantriebe, „nicht abtippen“	Int. 09 Seitz: MUSS für alle Antriebe (Installed Base, Wartungsverträge 41→300); Int. 10 Rieger: MUSS (Bahn, Wehrtechnik, Rückruf 2024 = 180 T€)	Seriennummer für ALLE Antriebe – automatisch vergeben beim FA-Abschluss / Typenschilddruck (Fertigungsnummer = Seriennummer), Erfassung per Scan → kein Mehraufwand im Lager. Entscheidung schriftlich durch GF, nicht revidierbar ohne LK
W-16	Rückmeldung personenbezogen	P-010 / Int. 03 Arnold: Personalnummer je Arbeitsgang für Ist-Lohnkosten	Int. 12 / BR-Schreiben 09.02.: keine Leistungskontrolle, BR stimmt Rückmeldung je Personalnummer nicht zu (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG); Int. 06 Lang: „Arbeitsplatz reicht“	Rückmeldung arbeitsplatz-/gruppenbezogen; Ist-Kosten über Lohngruppen-Mischsätze je Kostenstelle; Auswertungen erst ab 5 Personen – in Rahmen-BV regeln
W-17	Rahmen-Betriebsvereinbarung	BR-Schreiben 09.02. / Int. 12: Rahmen-BV IT vor Vertragsabschluss, Entwurf bis Juni 2026	Status Entwurf unbekannt (kein Dokument im Fallpaket); Vertragsziel lt. Projektauftrag 30.09.2026	Status klären (Rückfrage GF); BV-Entwurf parallel zur RFP-Phase, 2 BR-Mitglieder in Drehbuch-Demos
W-18	Modernisierung KVA-WARE	Int. 02 / Mail Vogt 20.01.: RPG→Java-Migration für 300–400 T€; „Von Standard-ERP stand nichts im Protokoll“	Beiratsprotokoll Q3/2025: Beschluss = Abhängigkeit lösen + zukunftsfähiges ERP, ≥ 3 Alternativen; „Standard-ERP“ nur in der Diskussion; Kessler: keine Option	Modernisierung als „Option 0“ transparent bewerten (scheitert an 5 von 8 K.o.-Kriterien: Konfigurator, Mandanten, Lokalisierung CZ, Serien/Chargen, Partner) – so wird Vogt mitgenommen, statt übergangen
W-34	E-Rechnung Versand	IT-Architektur Kap. 5: Versandpflicht „ab 2027/2028 noch offen“	Rechtslage: Versandpflicht ab 01.01.2027 für Unternehmen mit Vorjahresumsatz > 800 T€ (KVA betroffen); EDI bis Ende 2027 zulässig	Sofortmaßnahme Q4/2026: ZUGFeRD/XRechnung-Konverter auf KVA-WARE-Druckausgabe (Dienstleister/ELO); nicht auf Go-live warten
W-39	Projektauftrag nicht unterschrieben	Projektauftrag v1.2: „freigegeben durch GF“	Unterschrift Vogt fehlt („wenn ich sehe, dass die Auswahl ordentlich gemacht wird“)	Vogt in Drehbuch-Demos/Bewertung aktiv einbinden; Unterschrift als Meilenstein vor RFP

Anhang A2 – K.o.-Prüfung: Shortlist und Option 0

K.o.-Kriterium	BC + Branchenlösung	Asseco APplus	IFS Cloud	Option 0 KVA-WARE modernisiert
K1 Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration	✓ über ISV – PoC	✓	✓	×
K2 Projektfertigung Engineer-to-Order	✓ (Projekte, einfacher)	✓	✓	× (Excel)
K3 Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System	✓	✓	✓	×
K4 Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner	✓ (Microsoft CZ)	? im RFI	✓	×
K5 Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung	✓	✓	✓	×
K6 Implementierungspartner in DE UND CZ	✓	? im RFI	✓	×
K7 Datenverarbeitung in der EU, transparent	✓ EU-RZ / Hosting DE	✓ DE	✓ EU	✓ On-Prem
K8 Offene Schnittstellen	✓	✓	✓	teilweise

Option 0 (RPG→Java-Migration, 300–400 T€ lt. GF Technik) wurde bewusst geprüft: Sie verlagert die Abhängigkeit nur auf einen Dienstleister und erfüllt 5 von 8 K.o.-Kriterien nicht. Nachrücker bei Ausfall eines Kandidaten: proALPHA, abas (CZ-Präsenz im RFI klären).

Anhang A3 – Nutzwertanalyse im Detail und Sensitivität

Kriterium	Gew. %	BC	APplus	IFS
Variantenkonfiguration & Variantenstückliste (CTO)	15	3	5	4
Fertigung & Planung (MRP, Kapazität, Engpass Härterei, Mehrwerk, Rückmeldung)	15	3	4	4
Projektgeschäft ETO (Meilensteine, Anzahlung, Nachkalkulation)	8	3	4	5
Service & Installed Base (Seriennr., Verträge, Field Service)	10	3	4	5
Qualität & Rückverfolgbarkeit (Chargen, Prüfplanung, 8D)	7	3	4	4
Finanzen, Mandanten, Lokalisierung DE/CZ/CH, E-Rechnung	12	5	3	4
Integration & Technologie (PDM, Salesforce, API, Power BI, Entra ID)	8	5	4	4
Betriebsmodell & Datensouveränität (SaaS mit Plan B, EU, Offline-Puffer)	8	4	5	5
Partner DE+CZ & zeitliche Machbarkeit (Pilsen bis Q3/2027)	10	5	2	3
Usability Shopfloor/Lager, CZ-Oberfläche	7	4	3	3
Nutzwert	100	3,75	3,84	4,09

Szenario	BC	APplus	IFS
Basis (Empfehlung)	3,75	3,84	4,09
Fokus Produktion (Vogt/Lang)	3,53	4,05	4,14
Fokus Zeit & Pilsen (Nováková/Haller)	3,97	3,62	3,97
Fokus Souveränität (Brenner/BR)	3,70	4,04	4,24

Methodik

- Gewichte vor der Bewertung festgelegt, abgeleitet aus Umsatzanteilen (CTO 60 %) und Fristen.
- Skala 1–5: 3 = nur mit Partner-Erweiterung, 5 = Standard mit Marktstärke.
- Kosten bewusst NICHT im Nutzwert, sondern getrennt als TCO → Kennzahl Nutzwert je Mio. €.
- Punkte beruhen auf Herstellerangaben und Sekundärquellen – in Drehbuch-Demos zu bestätigen.

Anhang A4 – TCO-Modell: Annahmen offengelegt

Parameter	Einheit	BC	BC Basis	APplus	IFS	Quelle / Annahme
Vollnutzer	Anzahl	120	120	120	120	Mengengerüst bereinigt (W-07)
Light-/Team-User	Anzahl	110	110	110	110	Mengengerüst bereinigt (W-07)
Shopfloor-Geräte	Anzahl	30	30	30	30	Annahme: 30 geteilte Tablets/Terminals
Preis Vollnutzer	€/Monat	100	100	130	170	BC: Premium 110 USD lt. Microsoft-Preiserhöhung 11/2025 ≈ 100 €; APplus/IFS: ANNAHME (keine öffentlichen Listenpreise)
Preis Light-User	€/Monat	7,5	7,5	40	50	BC Team Member 8 USD; Rest ANNAHME
Preis Gerät	€/Monat	41	41	25	40	BC Device 45 USD; Rest ANNAHME
Branchen-Add-ons (Konfigurator, APS, QM, Service mobil)	€/Vollnutzer/Monat	30	15	0	0	ANNAHME: ISV-Erweiterungen auf AppSource; bei APplus/IFS im Standard
Hosting Private Cloud	€/Jahr	0	0	36.000	0	ANNAHME APplus im DE-RZ des Anbieters
Subskriptionsanteil Jahr 1 (2027)	%	40 %	40 %	40 %	40 %	Ramp-up: Projekt- und Pilsen-Nutzer ab Q2/2027
Externe Beratertage	PT	420	330	550	700	ANNAHME aus Projektgröße (CTO+ETO+3 Länder); IFS umfangreicher
Tagessatz extern	€/PT	1.150	1.150	1.250	1.350	ANNAHME Marktüblich DE/CZ-Mischsatz
Interne Aufwände (Key User, IT)	€ einmalig	400.000	350.000	450.000	500.000	Mail Haller 19.01.: 350–450 T€
Datenbereinigung & Migration (extern)	€ einmalig	80.000	70.000	80.000	90.000	ANNAHME; Stücklisten-Qualität schlecht (Int. 04)
Schnittstellen (PDM, Salesforce, EDI, Kardex, Carrier)	€ einmalig	120.000	100.000	120.000	130.000	ANNAHME 5–6 Schnittstellen
Hardware Shopfloor/Scanner (BDE-Ersatz)	€ einmalig	90.000	90.000	90.000	90.000	ANNAHME 30 Tablets + 25 Scanner + Drucker
Schulung & Change (inkl. BR-Forderung)	€ einmalig	40.000	35.000	45.000	50.000	ANNAHME
Risikopuffer auf Einmalkosten	%	15 %	15 %	15 %	15 %	Erfahrungswert; 2016: Kostenüberschreitung
Anteil Einmalkosten in Jahr 1	%	60 %	60 %	60 %	60 %	Rest in Jahr 2
Betrieb/Support Partner (AMS)	€/Jahr	40.000	35.000	30.000	45.000	ANNAHME; Jahr 1 zu 50 %
2. Internetleitung Singen	€/Jahr	18.000	18.000	18.000	18.000	Int. 04 Brenner: ca. 18 T€/Jahr
TCO 5 Jahre	€	2,60 Mio.	2,26 Mio.	3,17 Mio.	3,80 Mio.	Summe 2027–2031

Anhang A5 – Risiken und Gegenmaßnahmen (inkl. Lehren aus „KVA neu“ 2016)

Risiko	Ursache 2016 / Fundstelle	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
Konfigurator nicht abbildbar	3 Konzepte, keines umgesetzt (IT-Historie)	PoC mit 3 realen Typenschlüsseln VOR Vertrag; Regelwerk-Owner Konstruktion (Dr. Weber)	LK
Key User nicht verfügbar	Auftragsspitze 2015; Int. 05: 25 % Doppelerfassung	20–30 % Freistellung schriftlich, Vertretung, Q4-Spitze im Plan meiden	GF
Stammdatenqualität	Dubletten, keine Revisionen; 38.000 Stücklisten	Bereinigung ab sofort, nur verwendete Stücklisten migrieren	IT/AV
Revidierte Entscheidungen	GF Technik revidierte u. a. Seriennummern	Entscheidungslog, Änderung nur per LK-Beschluss; Vogt unterschreibt Projektauftrag	GF
Unerfüllbare Abnahme	340 Listen als Abnahmekriterium	Top-40-Liste aus Nutzungsstatistik, Rest Power BI	PL
Wissensverlust Brugger	Versteckte Preislogik	Dokumentation bis 06/2027, Bereitschaft auf Stundenbasis, RPG-Dienstleister	IT
Ausfall NAV Pilsen vor Go-live	Server 2016, Partner-Kündigung	Notfallsupport bis 09/2027, VM-Backup des NAV-Servers	Werk Pilsen
Betriebsrat blockiert	BDE 2012: Einigungsstelle	Rahmen-BV parallel zum RFP, BR in Demos, keine Personalnummer je AG	GF/BR
Internetausfall (SaaS)	2 Ausfälle 2025 > 4 h	2. Leitung (18 T€/J.), Offline-Puffer für Rückmeldung/Versand	IT

Anhang A6 – Nächste Schritte bis zur Vertragsunterschrift (April 2027)

Wann	Schritt	Ergebnis
Dez 2026	Beirat: Entscheidungsvorlage, Budgetrahmen, Termine (Folie 5)	Mandat für Ausschreibung
Dez 2026	Sofortmaßnahmen: E-Rechnungs-Konverter, NAV-Notfallsupport, Brugger-Nutzungsstatistik + Doku, Stammdaten	Fristen 2027 entschärft
Jan 2027	Lastenheft finalisieren (Basis XLSX Blatt 3), RFP an 3 Anbieter + Partner DE/CZ; Rückfrage CZ-Lokalisierung APplus	Vergleichbare Angebote
Feb 2027	Drehbuch-Demos (je 2 Tage) mit KVA-Szenarien: Baukasten, Sonderantrieb, Härterei, Rückruf, IC Pilsen; Meister + 2 BR-Mitglieder bewerten	Punkte der Nutzwertanalyse bestätigt
Mär 2027	PoC Konfigurator (2–3 Wochen, Favorit + 1), Referenzbesuche DE und CZ, Festpreis-/Budgetangebote	Go/No-Go je Kandidat
Mär 2027	Rahmen-Betriebsvereinbarung IT abschließen; Salesforce 1 Jahr verlängern	Voraussetzung Vertrag
Apr 2027	Vertragsverhandlung (Exit-Klausel, AVV, SLA, Preisbindung 5 J.), LK-Beschluss, Unterschrift	Projektstart Pilsen-Pilot

Offene Rückfragen an die GF (Rollenspiel): Status Rahmen-BV? · Gilt 01.01.2028 auch bei Verschiebung des Vertrags? · Ist die Obergrenze 1,5 Mio. € TCO beschlossen oder Wunsch? · NIS2-Registrierung erfolgt? · Ist DataSoft zu befristetem Notfallsupport bereit?

Anhang A7 – Quellen

- Fallpaket KVA (HTWG Konstanz, ERP-Systeme): Aufgabenstellung, Ordner 01–07 inkl. Interviews 01–12, E-Mail-Verlauf, Beiratsprotokoll Q3/2025, Anforderungskatalog Rohfassung, Helpdesk-Export 2025
- Microsoft Learn: Czech Local Functionality – Business Central (learn.microsoft.com/.../localfunctionality/czech/czech-local-functionality)
- Business-Central-Preise ab 01.11.2025 (Essentials 80 USD, Premium 110 USD, Team Member 8 USD): alphavima.com/blog/business-central-pricing-guide; netsmartz.com
- Asseco APplus: erp-software.org/software/applus; applus-erp.de · Asseco Solutions CZ / HELIOS: forbes.cz
- IFS: ifs.com Partnerverzeichnis (CDC Data, CZ/SK); lupa.cz Pressemitteilung „IFS slaví 10 let na českém a slovenském trhu“; softwareconnect.com Review IFS Cloud
- SAP: Knowledge Base Article 3744200 (kein Outbound E-Invoicing CZ in DRC, S/4HANA Cloud Public Edition)
- proALPHA: proalpha.com; siemens.com Ecosystem · abas/Forterro: industrial-production.de
- E-Rechnung: IHK Frankfurt „E-Rechnungspflicht ab 2025“; BMF-Schreiben zur E-Rechnung (Übergangsregeln § 27 Abs. 38 UStG)
- NIS2UmsuCG in Kraft seit 06.12.2025: usd.de; secjur.com
- Hinweis: Alle Herstellerangaben Stand Abruf 10/2026; Preise für APplus und IFS sind nicht öffentlich und als Annahmen gekennzeichnet.